

2018 山东省济南市中考物理真题及答案

学校:_____ 班级:_____ 姓名:_____ 学号:_____

一、单选题（共 10 小题）

1. 历经 10 年的不懈探索，终于发现了电磁感应现象的物理学家是（ ）

			
A. 焦耳	B. 奥斯特	C. 安培	D. 法拉第

2. 为了方便彼此间的交流，国际上建立了一套统一的计量单位体系，叫国际单位制。在国际单位制中，密度的单位是（ ）

A. 米/秒 B. 千克/米³ C. 牛/千克 D. 牛/米²

3. 为了营造积极向上的文化氛围，格致实验学校举行了“童心向党 快乐成长”校园合唱比赛。合唱的“高音”声部和“低音”声部中的“高”和“低”，指的是声音的（ ）

A. 音色 B. 响度 C. 音调 D. 振幅

4. “一湖一环”景观照明工程扮靓了济南的夜晚，极具泉城特色的“荷型柳意”系列灯具与它们在水中美丽的倒影相映成辉，如图所示。水中“倒影”形成的物理学原理是（ ）



A. 光的直线传播 B. 光的反射

C. 光的折射

D. 光的色散

5. 暑假里，小梅跟着妈妈去青岛避暑。烈日当空，小梅在海边玩耍时发现：海边的沙子热得烫脚，而海水却是凉凉的。解释这一现象要用到的最主要的物理概念是（ ）

A. 比热容

B. 密度

C. 热值

D. 质量

6. 小亮想测量家中电视机待机状态下消耗的电能，需要选用的仪器是（ ）

A. 电流表

B. 电压表

C. 电能表

D. 变阻器

7. 中央电视台新近推出的《经典咏流传》节目，用“和诗以歌”的形式为现代文明追本溯源，一经播出便深受大众喜爱。其中传唱和鉴赏了王安石的《梅花》诗，诗句中与“分子永不停息地做无规则运动”有关的是（ ）

A. 墙角数枝梅

B. 凌寒独自开

C. 遥知不是雪

D. 为有暗香来

8. 雨过天晴，如图所示的草叶上许多晶莹的水珠，在阳光照射下慢慢消失。这一过程对应的物态变化是（ ）



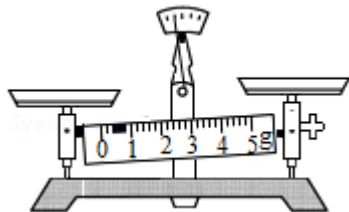
A. 凝华

B. 汽化

C. 升华

D. 液化

9. 测量物体的质量前，将天平放在水平台上，小亮发现指针偏向分度标尺的左侧，如图所示。接下来他要进行的操作是（ ）



A. 先将游码拨至零刻度线，再向右调节平衡螺母

B. 先将平衡螺母移到最左端，然后向右移动游码

C. 先将游码拨至零刻度线，再向左调节平衡螺母

D. 先将平衡螺母移到最左端，然后向左移动游码

10. 如图所示，小强乘坐自动扶梯匀速上升的过程中，他的（ ）



- A. 动能不变，重力势能增大，机械能增大
- B. 动能减小，重力势能增大，机械能不变
- C. 动能增大，重力势能减小，机械能不变
- D. 动能不变，重力势能减小，机械能减小

二、多选题（共 5 小题）

11. 下列对有关数据的估计，与实际情况相符的是（ ）

- A. 用手托起两只鸡蛋的力约十几牛
- B. 舒适的室内温度约二十几摄氏度
- C. 一枚一元硬币的质量大约为几克
- D. 普通家用空调的电功率约几千瓦

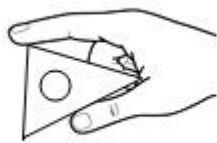
12. 以下各种做法中，不符合安全用电原则的是（ ）

- A. 用潮湿的抹布擦拭亮着的台灯
- B. 控制电灯的开关要接到零线上
- C. 有人触电要尽快用手把他拉开
- D. 三孔插座地线要保证良好接地

13. 如图所示是学习物理过程中的一些演示实验的插图。下列关于这些实验插图的说法中，正确的是（ ）



甲



乙



丙



丁

- A. 图甲中闹钟传出的声音越来越小，说明声音传播需要介质
- B. 图乙中手指感觉不同，说明压力作用效果与受力面积有关
- C. 图丙中与毛皮摩擦过的塑料梳子吸引纸屑，说明它带了电
- D. 图丁中铁屑规则的分布，说明磁体周围的空间存在磁感线

14. 自然界的能量可以从一个物体转移到另一个物体，也可以从一种形式转化为其他形式。

以下事例中，能量的形式发生了转化的是（ ）

- A. 用太阳能电池给十字路口的红绿灯供电
- B. 电动共享汽车在电动机驱动下加速前进
- C. 水库中的水从高处泄落冲击水轮机转动
- D. 流星从夜空快速地滑过发出耀眼的光亮

15. 在应用物理知识分析解决问题的过程中，常常需要根据问题情境的描述提取有用信息，

做出正确的判断。以下根据问题情境所做的判断正确的是（ ）

- A. 从“物体处于静止或匀速直线运动”判断出“物体不受力或受到平衡力”
- B. 从“电水壶标有‘220V 900W’”判断出“电水壶加热功率是 900W”
- C. 从“将两个用电器并联后接入电路”判断出“两个用电器两端电压相等”
- D. 从“1 个标准大气压下把 25℃ 的水烧开”判断出“水的末温度为 100℃”

三、填空题（共 3 小题）

16. 在体育测试中，小明测得的“体重”是“65kg”。这里的“体重”指的是他的_____（填写物理量名称）；小明在 1000m 长跑的最后时刻奋力冲过终点，但他却不能在到达终点时立刻停下来，是因为他具有_____。

17. 如图所示，全球首颗量子科学实验卫星 - - “墨子号”于 2016 年 8 月 16 日 1 时 40 分在

酒泉卫星发射中心用“长征二号丁”运载火箭发射升空，开创了在国际上率先实现高速星地量子通信的先河。在“长征二号丁”运载火箭载着“墨子号”量子卫星高速升空的过程中，以“长征二号丁”运载火箭为参照物，“墨子号”量子卫星是_____（选填“运动”或“静止”）的，“长征二号丁”运载火箭和空气摩擦使箭体温度升高，是通过_____（选填“做功”或“热传递”）的方式使其内能增大的。



18. 小丽家最近购买了一台标有一级能效的电冰箱。她通过观察发现，这台电冰箱的压缩机和冷藏室内的照明灯工作时互不影响，温控开关控制压缩机，与冰箱门联动的开关控制照明灯。据此判断：该冰箱内部电路中，压缩机和照明灯在电路中的连接方式是_____（选填“串联”或“并联”）的；压缩机的主要部件是一个电动机，电动机在电路图中的符号是_____。

四、计算题（共 2 小题）

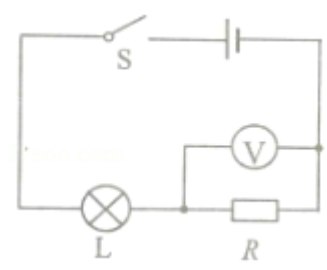
19. 如图所示是一次研学活动中，某校师生乘坐的一辆新能源汽车。汽车和师生的总质量为 $1.5 \times 10^4 \text{ kg}$ ，汽车轮胎与地面总接触面积是 0.3 m^2 。这辆汽车从学校出发，沿平直公路以 15 m/s 的速度匀速行驶了 40 min 到达研学基地，汽车发动机的功率是 50 kW 。取 $g = 10 \text{ N/kg}$ 。通过计算回答：

- （1）这辆汽车对地面的压强多大？
- （2）这次的研学基地离学校多远？
- （3）这辆汽车从学校到研学基地途中，发动机做了多少功？



20. 如图所示电路中，灯泡 L 上标有“12V 0.2A”字样，R 为定值电阻。闭合开关 S 后，灯泡 L 恰好正常发光，电压表的示数为 3V，通过计算回答：

- (1) 灯泡 L 的额定功率是多少瓦？
- (2) 定值电阻 R 的阻值是多少欧？
- (3) 整个电路在 5min 内消耗的电能是多少焦？



五、实验探究题（共 2 小题）

21. 在学习浮力的相关知识时，小军对影响浮力大小的因素产生了浓厚的兴趣。

(1) 小军记起自己在游泳池里从浅水区走向深水区时，会感觉到身体越来越轻。由此他想：浮力的大小与物体浸入水中的体积有什么关系呢？

于是，他按图甲所示的方法，将物体浸入水中，并不断改变物体浸入水中的体积。观察弹簧测力计示数的变化。记录的实验数据如表一所示。

表一

物体浸入水中的体积	$\frac{1}{5}V$	$\frac{2}{5}V$	$\frac{3}{5}V$	$\frac{4}{5}V$	V
弹簧测力计的示数/N	3.4	2.9	2.3	1.8	1.2

分析表一中的实验数据，小军得出的结论是：物体浸入水中的体积越大，受到的浮力

(选填“越小”、“越大”或“不变”)。

(2) 小军又联想到“死海不死”的传说 - - 人在死海中即使不会游泳也沉不下去。就想：浮力的大小一定还与液体的密度有关！

为了证实自己的想法，小军先把鸡蛋放入清水中，发现鸡蛋沉入水底；然后缓缓向水中加盐并不断地搅拌，随着盐水越来越浓，发现鸡蛋竟然能浮在液面上！

这个简易实验说明，小军关于浮力的大小与液体的密度有关的猜想是_____ (“正确”、“错误”或“不确定”) 的。

(3) 小军结合密度和重力的知识，对前面两个实验的结论进行了深入思考后，认为浮力的大小应该与物体排开的液体所受重力的大小有更直接的关系。

为了找到浮力的大小与物体排开的液体所受重力的大小之间的关系，他又利用水和石块进行了图乙所示的实验。相关实验数据的记录如表二所示。

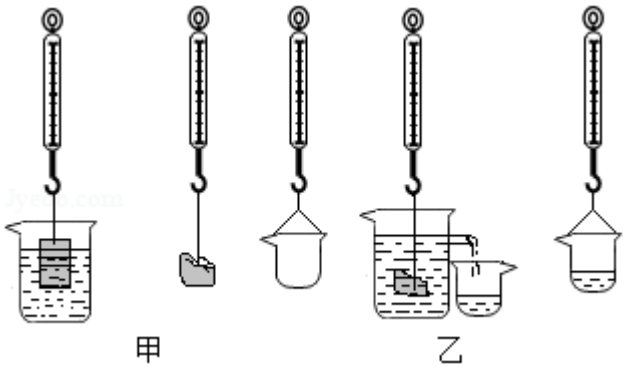
表二

石块重 $G_{\text{石}}/\text{N}$	空杯重 $G_{\text{杯}}/\text{N}$	石块浸没在水中时弹簧测力计的示数 F/N	杯和水的总重 $G_{\text{总}}/\text{N}$	石块浸没在水中时受到的浮力 $F_{\text{杯浮}}/\text{N}$	石块排开水所受的重力 $G_{\text{重}}/\text{N}$
2.0	1.0	1.4	1.6		

请你帮小军完成表二

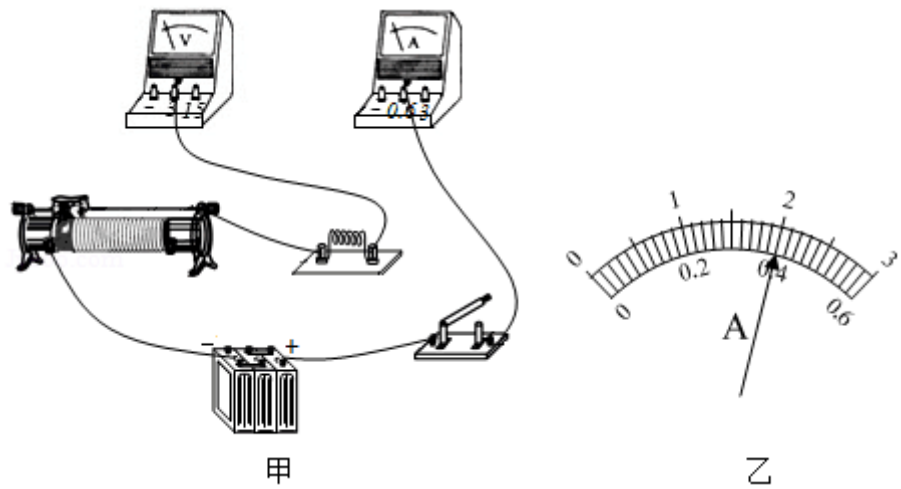
(4) 分析表二的实验数据得出的结论是：石块受到的浮力的大小与它排开水所受重力的大小_____。

(5) 为了更全面地总结出浮力的大小跟物体排开液体所受重力的大小之间的关系，接下来小军还要_____。



22. 实验课上，小明班的同学用图甲所示的实验器材探究“电流的大小与电阻的关系”，并连

接了部分实验电路。



- (1) 请你用笔画线代替导线，在答题卡上把图甲中的器材连接成完整的实验电路。
- (2) 小明首先选用了阻值为 $5\,\Omega$ 的电阻，电路连接无误后，闭合开关。移动滑动变阻器的滑片，当电压表的示数为 2V 时，电流表的示数如图乙所示，此时通过电阻的电流是 A 。
- (3) 在表格中记录下 $5\,\Omega$ 电阻中的电流，小明接下来的操作是：断开开关，换用的电阻，多次重复前面的实验，并把相应的数据记录下来。
- (4) 同学们陆续完成了实验，分析数据他们都得出了同样的结论。其中小明、小刚、小民的实验数据如表一、表二、表三所示。

表一

电压 $U=2\text{V}$			
电阻 $R/\,\Omega$	5	10	20
电流 I/A		0.21	0.10

表二

电压 $U=3\text{V}$			
电阻 $R/\,\Omega$	10	20	30
电流 I/A	0.30	0.14	0.11

表三

电压 $U=3\text{V}$			
电阻 $R/\,\Omega$	5	15	30

电流 I/A	0.60	0.20	0.10
--------	------	------	------

通过交流分享，小明又提出了一个新的问题：若电阻保持不变，电流与电压之间存在着怎样的关系呢？

为了尽快解决这一问题，除了重新进行实验收集数据外，小明还可以进行分析论证，得出结论。

2018 济南物理中考真题（解析版）

参考答案

一、单选题（共 10 小题）

1. 【分析】 1831 年，英国物理学家法拉第发现了电磁感应现象，进一步揭示了电与磁的联系。

【解答】 解：英国物理学家法拉第在 1831 年发现了电磁感应现象，揭示了电现象与磁现象之间的密切联系，故 D 正确。

故选：D。

【知识点】电磁感应

2. 【分析】 根据对常见物理量及其单位的掌握作答。

【解答】 解：在物理学中，

A、米/秒是速度的基本单位。故 A 不符合题意；

B、千克/米³是密度的基本单位。故 B 符合题意；

C、牛/千克是重力与质量单位的比值。故 C 不符合题意；

D、牛/米²是压强的基本单位。故 D 不符合题意。

故选：B。

【知识点】物理量的单位及单位换算

3. 【分析】 物理学中把人耳能感觉到的声音的强弱称为响度，把声音的高低称为音调，音色反映了声音的品质与特色。

【解答】 解：合唱的“高音”声部和“低音”声部中的“高”和“低”是指声音的音调，“高音”声部的音调高。

故选：C。

【知识点】音调、响度与音色的区分

4. 【分析】 平静的水面就像平面镜，楼房、桥、树木、山等物体都可以在水面上成像即倒影；平面镜成像是由于光的反射形成的。

【解答】 解：平静的水面是一个平面镜，水中“倒影”是景物反射的光照到水面上，形成的倒影，是由光的反射形成的。

故选：B。

【知识点】光的反射

5. 【分析】 水的比热容较大，相同质量的水和沙子比较，吸收相同的热量，水的温度升高的少，所以沙子滚烫，而海水依旧凉爽。

【解答】 解：因为沙子的比热容比海水的比热容小，吸收相同热量，相同质量的沙子比

海水温度上升得快，所以小梅在烈日当空的海边玩耍，感到沙子烫脚，海水却凉凉的；所以解释这一现象要用到的最主要的物理概念是比热容；故 A 正确，BCD 错误。
故选：A。

【知识点】比热容解释简单的自然现象

6. 【分析】 电能表是用来测量家庭电路中消耗电能多少的仪器。

【解答】 解：A、电流表是测量电流的仪表；故 A 错误；

B、电压表是测量电压的仪表；故 B 错误；

C、电能表是用来测量电功的多少也就是消耗电能多少的仪器；故 C 正确；

D、变阻器可以改变其接入电路中电阻大小，不能够测量电能；故 D 错误。

故选：C。

【知识点】电功

7. 【分析】 物质是由分子组成的，组成物质的分子在不停地做无规则运动。

【解答】 解：为有暗香来，是指闻到花香，是因为花中含有香味的分子在不断的运动，引起了人的嗅觉，故 D 符合题意。

故选：D。

【知识点】分子的运动

8. 【分析】 物质由气态直接变为固态叫凝华，物质由固态直接变为气态叫升华；由气态变为液态叫液化，由液态变为气态叫汽化；由固态变为液态叫熔化，由液态变为固态叫凝固。

【解答】 解：露珠是水蒸气遇冷液化形成的；液化形成的露珠在阳光下消失，是由液态变为气态发生了汽化现象。

故选：B。

【知识点】汽化及汽化吸热的特点

9. 【分析】 使用天平测量物体的质量时，先将天平放在水平台上，游码移到标尺左端的零刻线处，调节横梁两端的平衡螺母，使天平平衡。

【解答】 解：使用天平测量物体的质量前，要将天平放在水平桌面上，游码移到标尺左端的零刻线处，调节平衡螺母使天平平衡；发现指针偏向分度盘中央刻度线的左侧，他应将平衡螺母向右端调使天平平衡；故 A 正确，BCD 错误。

故选：A。

【知识点】天平的使用

10. 【分析】 （1）动能大小的影响因素：质量和速度。质量越大，速度越大，动能越大。

（2）重力势能大小的影响因素：质量和高度。质量越大，高度越高，重力势能越大。

（3）机械能=动能+势能，物体没有发生弹性形变，不考虑弹性势能，只考虑重力势能和动能。

【解答】 解：小强乘超市的自动扶梯匀速上升的过程中，其质量不变，速度不变，动能不变；高度增大，则重力势能增大；

因机械能=动能+重力势能，且动能不变，重力势能增大，所以机械能增大。

故选：A。

【知识点】动能和势能的大小变化

二、多选题（共 5 小题）

11. 【分析】 此题考查对生活中常见物理量的估测，结合对生活的了解和对物理单位的认识，找出符合实际的选项。

【解答】 解：A、两个鸡蛋的质量约 $100\text{g}=0.1\text{kg}$ 。托起两个鸡蛋的力在 $F=G=mg=0.1\text{kg}\times 10\text{N/kg}=1\text{N}$ 左右。故 A 不符合实际；

B、人体正常体温在 37°C 左右，感觉舒适的温度在 23°C 左右。故 B 符合实际；

C、一块橡皮的质量约 6g ，一枚一元硬币的质量与此差不多，在 6g 左右。故 C 符合实际；

D、一般家用空调的功率在 1 千瓦以上。故 D 符合实际。

故选：BCD。

【知识点】重力大小的估测、温度、质量的估测、额定功率

12. 【分析】 （1）水是导体；

（2）如果开关接在零线和灯泡之间，火线直接接在灯泡时，虽然断开开关，但是火线和灯泡相连，触及灯泡会发生触电事故；所以开关要接在灯泡和火线之间，断开开关，切断火线，触及灯泡时更安全；

（3）当有人触电或发生电火灾的时候，不能先进行抢救，要先断开电源；

（4）大功率用电器，要使用三孔插座。

【解答】 解：A、用湿布擦拭亮着的台灯，水属于导体，有可能使电流通过水传到人体上，使人体触电，故 A 不符合安全用电原则；

B、家庭电路中，控制电灯的开关应该接在火线和灯泡之间，当开关断开时，电路中不但没有电流通过，而且电灯与火线断开连接，防止人触及灯泡与火线构成通路，发生触电事故，故 B 不符合安全用电原则；

C、发现有人触电时，立即用手将其拉离电源会造成被救者也触电，应立即切断电源或用绝缘体把导线挑开，故 C 不符合安全用电原则；

D、洗衣机、电冰箱等家用电器都使用三孔插座，是由于这些用电器的外壳是金属（金属是导体），当用电器漏电时，会使金属外壳带电，若接上地线，电流就通过地线流入大地，从而防止了触电事故的发生，故 D 符合安全用电原则。

故选：ABC。

【知识点】安全用电原则

13. 【分析】 （1）声音的传播是需要介质的，它既可以在气体中传播，也可以在固体和液体中传播，但不能在真空中传播；

（2）压力的作用效果与压力大小和受力面积有关；

（3）摩擦起电的实质是电子发生了转移，得到电子的物体带负电，失去电子的物体带正电；

（4）磁铁周围存在着磁场，磁感线不是真实存在的。

【解答】 解：

A、把正在发声的闹铃放在玻璃罩内，逐渐抽出罩内空气，铃声越来越小，说明声音的传播需要介质，故 A 正确；

B、两手指所受压力相同，由于拇指的受力面积大于食指的受力面积，所以食指受到的压强较大，作用效果明显，故图乙中手指感觉不同，故 B 正确；

C、塑料梳子得到电子而带负电，能够吸引轻小的物体，故 C 正确；

D、图中条形磁体周围的铁屑的分布，说明磁场是真实存在的，磁感线是为了方便形象的描述磁场而假象的线，故 D 错误。

故选：ABC。

【知识点】磁场、压强大小比较、物体带电现象、声音的传播条件

14. 【分析】 自然界的能量可以从一个物体转移到另一个物体，也可以从一种形式转化为其他形式。结合题干中的例子可做出判断。

【解答】 解：A、用太阳能电池给十字路口的红绿灯供电，是将太阳能转化为电能，再转化为光能，符合题意；

B、电动共享汽车在电动机驱动下加速前进，是将电能转化为机械能，符合题意；

C、水库中的水从高处泄落冲击水轮机转动，是水的机械能变成水轮机的机械能，能量的形式本质上没有变化，不合题意；

D、流星从夜空快速地滑过发出耀眼的光亮，是机械能转化为内能和光能，符合题意。

故选：ABD。

【知识点】能量的相互转化

15. 【分析】 （1）物体在不受力或受平衡力时，处于静止或匀速直线运动状态；

（2）用电器上标注的电压是额定电压，电功率是额定功率；

（3）根据并联电路电压的特点分析解答；

（4）标准大气压下水的沸点为 100°C 。

【解答】 解：A、物体在不受力或受平衡力时，处于静止或匀速直线运动状态，所以从“物体处于静止或匀速直线运动”判断出“物体不受力或受到平衡力”故 A 正确；

B、电水壶标有“220V 900W”是指额定功率为 900W，故 B 错误；

C、并联电路各支路电压相等，所以从“将两个用电器并联后接入电路”判断出“两个用电器两端电压相等”，故 C 正确；

D、标准大气压下水的沸点为 100°C ，所以从“1 个标准大气压下把 25°C 的水烧开”判断出“水的末温度为 100°C ”，故 D 正确。

故选：ACD。

【知识点】力与运动的关系、额定功率、沸点及沸点与气压的关系、并联电路的电压规律

三、填空题（共 3 小题）

16. 【分析】 （1）物体所含物质的多少叫质量，质量的国际单位是千克（kg）；

（2）物体具有保持原来运动状态不变的性质叫做惯性，任何物体都具有惯性。

【解答】 解：（1）“kg”是质量的单位，所以“65kg”是指小明的质量；

（2）运动员冲过终点线不能立刻停下来，是因为运动员具有惯性。

故答案为：质量；惯性。

【知识点】质量及其特性、惯性

17. 【分析】 (1) 判断物体是运动的还是静止的, 要看它和参照物之间的位置关系, 如果位置变化了, 说明该物体是运动的, 否则是静止的;

(2) 改变物体内能的方法有两个: 做功和热传递。

【解答】 解: 在“长征二号丁”运载火箭载着“墨子号”量子卫星高速升空的过程中, 以“长征二号丁”运载火箭为参照物, “墨子号”量子卫星与“长征二号丁”运载火箭之间没有位置变化, 所以是静止的;

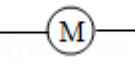
“长征二号丁”运载火箭和空气摩擦使箭体温度升高, 是通过做功的方式使其内能增大的。

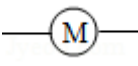
故答案为: 静止; 做功。

【知识点】做功改变物体内能、运动和静止的相对性

18. 【分析】 串联电路中各用电器互相影响, 而并联电路中各用电器可以独立工作, 互不影响, 据此判断。

【解答】 解: 由题意知, 压缩机和冷藏室内的照明灯工作时互不影响, 根据并联电路各支路上的用电器互不影响可知: 压缩机和照明灯在电路中的连接方式是并联;

电动机在电路图中的符号是 .

故答案为: 并联; .

【知识点】电路图及元件符号、串联电路和并联电路的辨别

四、计算题 (共 2 小题)

19. 【分析】 (1) 汽车静止时对水平地面的压力和自身的重力相等, 根据 $G=mg$ 求出其大小, 再根据 $p=\frac{F}{S}$ 求出对地面的压强;

(2) 根据 $v=\frac{s}{t}$ 的变形公式算出这次的研学基地离学校的距离;

(3) 根据 $P=\frac{W}{t}$ 算出发动机做的功。

【解答】 解: (1) 汽车和师生的总重力:

$$G=mg=1.5 \times 10^4 \text{ kg} \times 10 \text{ N/kg} = 1.5 \times 10^5 \text{ N};$$

汽车对水平地面的压力:

$$F=G=1.5 \times 10^5 \text{ N};$$

汽车对水平地面的压强:

$$p=\frac{F}{S}=\frac{1.5 \times 10^5 \text{ N}}{0.3 \text{ m}^2}=5 \times 10^5 \text{ Pa};$$

(2) 根据 $v=\frac{s}{t}$ 得这次的研学基地离学校的距离:

$$s=vt=15 \text{ m/s} \times 40 \times 60 \text{ s} = 36000 \text{ m};$$

(3) 根据 $P = \frac{W}{t}$ 得发动机做的功:

$$W = Pt = 50000W \times 40 \times 60s = 1.2 \times 10^8 J。$$

答: (1) 这辆汽车对地面的压强 $5 \times 10^5 Pa$;

(2) 这次的研学基地离学校 36000m;

(3) 这辆汽车从学校到研学基地途中, 发动机做了 $1.2 \times 10^8 J$ 。

【知识点】压强的大小及其计算、速度公式及其应用、功率计算公式的应用

20. 【分析】 由电路图可知, 灯泡 L 与电阻 R 串联, 电压表测量定值电阻两端的电压。

(1) 知道灯泡 L 的额定电压和额定电流, 根据 $P = UI$ 求出额定功率;

(2) 根据串联电路的电压特点求出 R 两端的电压, 根据串联电路的电流特点和欧姆定律求出定值电阻 R 的阻值;

(3) 根据 $W = UIt$ 求出整个电路在 5min 内消耗的电能。

【解答】 解: (1) 灯泡 L 的额定功率:

$$P_L = U_L I_L = 12V \times 0.2A = 2.4W;$$

(2) 电压表测量定值电阻两端的电压: $U_R = 3V$,

灯泡 L 恰好正常发光, 串联电路中各处的电流相等,

所以电路中的电流 $I = 0.2A$,

由欧姆定律得, 定值电阻 R 的阻值:

$$R = \frac{U_R}{I} = \frac{3V}{0.2A} = 15 \Omega;$$

(3) 电路总电压:

$$U = U_L + U_R = 12V + 3V = 15V,$$

整个电路在 5min 内消耗的电能:

$$W = UIt = 15V \times 0.2A \times 5 \times 60s = 900J。$$

答: (1) 灯泡 L 的额定功率是 2.4W;

(2) 定值电阻 R 的阻值是 15Ω ;

(3) 整个电路在 5min 内消耗的电能是 900J。

【知识点】欧姆定律的应用、电功的计算、额定功率

五、实验探究题 (共 2 小题)

21. 【分析】 (1) 物体浸没在液体中受竖直向下的重力 G、竖直向上的拉力 F、竖直向上的浮力 $F_{浮}$ 作用, 由平衡条件可知:

分析表中数据, 根据物体浸入水中的体积与物体受到的浮力间的关系, 可得出结论;

(2) 向水中加盐并不断地搅拌, 随着盐水越来越浓, 盐水密度越来越大, 根据实验现象得出结论;

(3) (4) 表二中物体的重力为 2.0N, 减去石块浸没在水中时弹簧测力计的示数 F, 就是浮力的大小, 再与 $G_{排}$ 进行比较, 可得出二者的大小关系;

(5) 液体的密度也会对浮力造成影响, 因此, 为了使实验的结论更具普遍性, 应换用几种不同的液体进行实验;

【解答】 解: (1) 由图表中数据可知, 物体浸入水中的体积不同, 物体受到的浮力不同,

且排开的体积越大，浮力越大。

(2) 先把鸡蛋放入清水中，发现鸡蛋沉入水底；然后缓缓向水中加盐并不断地搅拌，随着盐水越来越浓，即盐水密度越来越大，发现鸡蛋竟然能浮在液面上，这个实验说明，浮力的大小与液体的密度有关，因此小军的猜想是正确的；

(3) 根据称重法 $F_{\text{浮}} = G - F_{\text{拉}}$ ，可依次求出每次物体浸入时所受的浮力，则所受浮力 $= 2.0\text{N} - 1.4\text{N} = 0.6\text{N}$ ，

石块排开水所受的重力 $G_{\text{排}} = 1.6\text{N} - 1.0\text{N} = 0.6\text{N}$ ，

(4) 比较可以看出，二者的大小是相同的，即石块受到的浮力的大小与它排开水所受重力的大小相等。

(5) 为了保证数据的可靠性与结论的普遍性，我们应该换用不同的物体和不同的液体多次进行实验，收集更充分的数据。

故答案为：(1) 越大；(2) 正确；(3) 0.6；0.6；(4) 相等；(5) 换用不同的物体和不同的液体多次进行实验，收集更充分的数据。

【知识点】探究浮力大小的实验

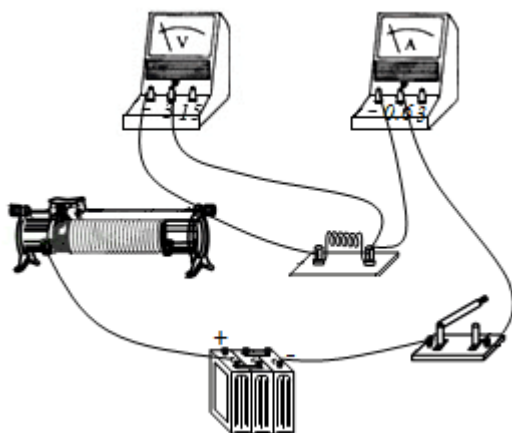
22. 【分析】 (1) 电流表与电阻串联，电压表与电阻并联；

(2) 根据电流表选用小量程确定分度值读数；

(3) 探究“电流的大小与电阻的关系”，为得出普遍性的结论，要多次测量，据此分析回答；

(4) 研究电流与电压之间存在着怎样的关系，要控制电阻大小不同，分析电流随电压的变化关系，据此分析。

【解答】 解：(1) 电流表与电阻串联，电压表与电阻并联，如下所示；



(2) 当电压表的示数为 2V 时，电流表的示数如图乙所示，电流表选用小量程，分度值为 0.02A，通过电阻的电流是 0.4A；

(3) 探究“电流的大小与电阻的关系”，为得出普遍性的结论，要多次测量，故在表格中记录下 5Ω 电阻中的电流，小明接下来的操作是：断开开关，换用阻值不同的电阻，多次重复前面的实验，并把相应的数据记录下来；

(4) 研究电流与电压之间存在着怎样的关系，要控制电阻大小不同，分析电流随电压的变化关系，故收集其它同学电阻相同、电压不同的多组数据进行分析论证，得出结论。

故答案为：(1) 如上所示；(2) 0.4；(3) 阻值不同；(4) 收集其它同学电阻相同、电压不同的多组数据。

【知识点】探究电流与电压、电阻的关系实验